

向亚运 | Frank Xiang

行业智能化 | AI 产品落地 | AI 组织建设

+86 18158524056 gaussrieman@163.com

教育背景 ACADEMIC FOUNDATION

西安交通大学 数学 硕士 2012—2015

西安交通大学 数学 学士 2008—2012

职业摘要 POSITIONING

10年+ AI 与复杂行业系统落地经验，长期围绕视觉、多模态、软硬件终端与 Agentic System 推进行业智能化产品落地。核心能力是把 AI 技术、行业场景、终端设备、工程平台和组织协作整合起来，形成可交付、可验证、可持续迭代的行业系统。

- 行业 AI 产品落地：**面向零售、风电、公安等场景，负责从需求澄清、方案设计、算法评估到系统交付和客户验证；
- Agentic System 与 AI 工程治理：**建设 Gateway、Token 分析、Harness / Agent、Memory、Context Engineering、Trace 与成本控制体系；
- 复杂组织与交付管理：**参与交付单客户年收入 4000 万+、50+ 项目 / 场景、10+ 国家 / 地区项目，并管理 30+ 人跨职能团队。

代表客户 / 场景

全球零售客户 美国宝洁、中国宝洁、可口可乐、强生、DoorDash、Thainamtip

能源与工业客户 西门子 Gamesa、GE Renewable、中国金风、华能集团、三峡新能源

政法公安场景 浙江省厅、陕西省厅、北京市局、省级公安平台、执法办案、办案区智能终端

关键指标

单客户年收入	项目/场景交付
4000万+	50+

全球市场覆盖	管理团队
10+国家/地区	30+人

职业经历 LEADERSHIP & DELIVERY

杭州威灿科技有限公司 | 数字警察事业部总监
(2025.06 — 至今)

- 组织与业务统筹：**负责数字警察事业部产品体系、AI 能力平台、智能体办案系统与办案区智能终端规划，统筹产品路线、技术路线、研发组织与客户反馈机制；

上海扩博智能技术有限公司 | 算法负责人
(2022.02 — 2025.06)

- 负责全球零售与风电两条业务线的 AI 产品落地，覆盖技术路线、数据体系、模型迭代、现场设备接入、客户验收和持续运维；

- **AI 组织建设：**建立 AI 研发治理、项目反馈和 Agent 能力迭代机制，推动智能体办案系统从原型验证进入一线试用，形成需求反馈、案由扩展、成本观测和持续优化闭环；
- **公安能力平台：**面向北京、陕西、浙江等省级平台项目，整合 LLM/VLM、语音、OCR、智能检索、终端接入和办案流程编排能力，支撑执法办案流程升级。
- **管理跨中美算法与交付协作团队，**衔接算法 / 数据 / 工程团队与海外销售、CS、实施团队，保障多时区需求澄清、问题定位、模型迭代和交付质量；
- **推动零售门店智能执行和风电智能巡检方案规模化复制，**支撑单客户年收入 4000万+、10+ 国家 / 地区交付，并形成面向海外客户、现场设备和持续运维的交付机制。

网易 / 易现先进科技 | 资深算法工程师
(2018 – 2022)

- 参与并主导 AI + AR 引擎和自研 AR 眼镜相关能力建设，覆盖 WebAR、移动端 AR、眼镜端感知交互与端侧推理；
- 负责 20+ AR 商业项目算法与工程落地，积累从底层算法、端侧优化到硬件体验验证的系统经验。

中兴通讯 / 万像 | 高级算法工程师 (2015 – 2018)

- 从事 NLP、图像处理、视频编码等算法研发，覆盖文本分析、视觉算法和工程优化；
- 参与手机销量、用户反馈和质量问题分析，完成从数学建模、算法研发到工程系统落地的早期能力积累。

重点项目 SELECTED PROGRAMS

数字警察 AI 能力平台 / 智能体办案系统

事业部总监 | 2025–

- 系统范围：**Agentic System + 移动执法终端 + 办案区智能终端 | **组织效率：**新增案由事件支持周期从 3 周降低为 1 周 | **模型调用成本：**产研人月均控制在 \$150 内
- **场景与终端协同：**面向公安执法办案和办案区场景，负责智能体办案系统与终端设备协同规划，连接警务通、AI 眼镜、智能头盔、采集一体机、智能案卷柜、数警教育终端、多维智审桌等设备形态；
 - **办案流程抽象：**面向省级平台和一线办案流程，将固证、教育、笔录、图谱、审核、处罚抽象为可配置、可编排、可复用的办案能力，便于新案由、新事件和新终端持续接入；
 - **Agentic System 工程治理：**建设模型接入、Agent 编排、上下文管理、Tool Calling、权限审计、人工复核、风险控制和成本观测机制，提升系统可控性、可审计性和持续迭代能力；

零售门店边缘采集与 AI 执行系统

AI负责人 | 2022–2025

- 商业结果：**单客户年收入 4000万+、NDR 130% | **规模：**10万+ SKU、2000万+ 样本 | **市场：**10+ 国家 / 地区
- **系统闭环：**围绕全球零售门店执行场景，构建从门店采集、多视角拼接、细粒度 SKU 识别、反作弊、KPI 生成到任务下发的端到端 AI 执行系统，支持 Web、移动端、边缘采集设备与后装冰柜；
 - **全球客户交付：**直接对接美国宝洁、中国宝洁、Thainamtip、可口可乐、强生等海内外客户，负责技术路线、数据体系、算法迭代、模型评估和交付质量；
 - **跨区域协作：**管理跨中美算法协作，衔接国内算法 / 数据 / 工程团队与海外销售、CS、实施团队，处理多时区需求澄清、问题定位、模型迭代和交付复盘；

- **效率与成本结果**：2 个月完成智能体执法办案系统原型，新增案由支持周期从 3 周降低至 1 周，并将产研人月均模型调用成本控制在 \$150 内。

- **规模化复制**：定义“视频原生 AI 采集”产品方案并被美国宝洁采纳为全球门店数据标准，复制至美国、加拿大、巴西、泰国、越南、柬埔寨、日本、欧洲等市场。

风机叶片内外部智能巡检系统

AI负责人 | 2022—2025

外部巡检：无人机 + 工业相机 | **内部巡检**：自研无人小车 | **质量**：99%+ 召回、<2% 误报

- **巡检系统建设**：面向风机叶片内外部巡检场景，构建无人机外部巡检与自研无人小车内部巡检方案，覆盖采集、导航、缺陷检测、人机复核和现场交付流程；
- **软硬件协同**：参与自研无人小车整车级巡检系统建设，覆盖相机模组、导航控制、测距、爬坡、通信链路和叶片内部采集流程，提升复杂封闭空间下的采集稳定性；
- **现场验证与客户交付**：多次深入风场、叶片制造厂、无人机 / 机器人供应商现场，对接西门子 Gamesa、GE Renewable、Vattenfall 等客户，完成演示、测试、问题定位和交付复盘；
- **算法工程落地**：自研非平面结构稀疏重建与拼接算法，处理叶片曲面几何畸变与图像对齐问题，支撑 99%+ 召回、<2% 误报的缺陷识别效果，并落地德国、澳大利亚、越南等市场。

AR 眼镜 / WebAR 引擎与端侧 AI

资深算法工程师 | 2018—2022

硬件入口：自研 AR 眼镜 | **平台**：WebAR / 移动端 AR / 眼镜端 | **体验指标**：中低端设备稳定 30 FPS

- **软硬件链路**：参与并主导自研 AR 眼镜、WebAR、移动端 AR 和眼镜端感知交互能力建设，覆盖 SLAM/6DoF、手势识别、端侧推理与 3D 渲染；
- **端侧 AI 优化**：基于 Three.js、TensorFlow.js、模型量化、SIMD、多线程等技术，优化跨平台兼容性、加载速度和实时性能；
- **商业化落地**：将算法、渲染、端侧推理和 AR 眼镜体验结合，用于数字营销、文旅、教育、工业等 20+ 商业项目交付。

知识产权与荣誉 RECOGNITION

- 国家发明专利4项
- 2023 苏州市计算机学会科学技术奖二等奖
- 2024 上海市检验检测大赛三等奖 (8/256)
- 2024 “上海市工人先锋号”“五四青年集体”等荣誉